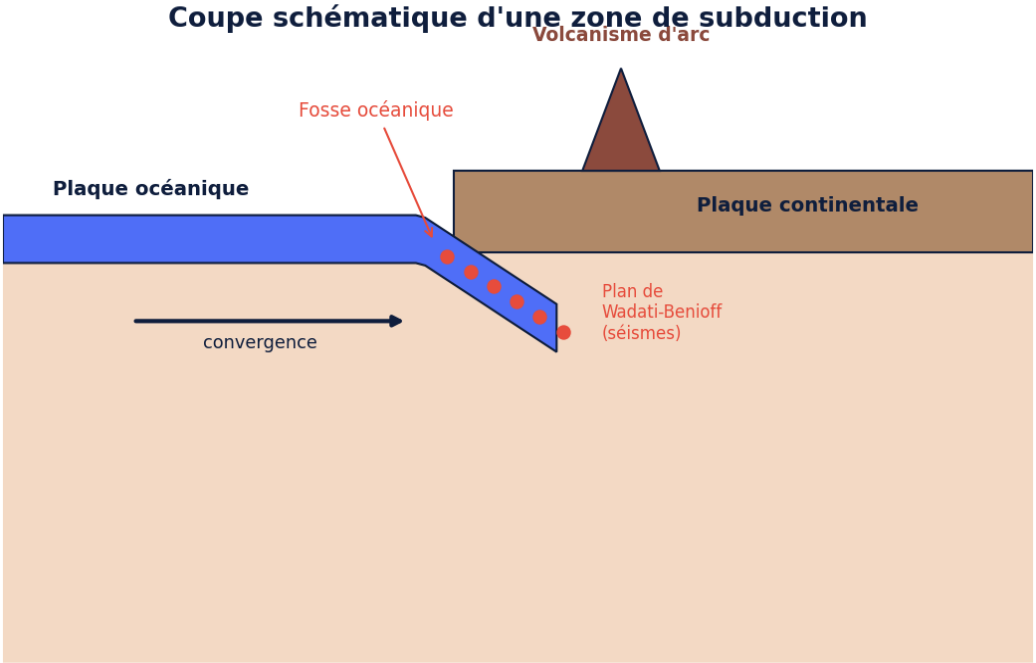
Chapitre 6 — Les traces du passé mouvementé de la Terre

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. La subduction

> **Définition**
>
> La subduction est le plongement d'une plaque lithosphérique océanique, plus dense et plus froide, sous une autre plaque (océanique ou continentale), dans le manteau. C'est le principal mécanisme de disparition de la lithosphère océanique.

Trois marqueurs caractéristiques d'une zone de subduction :
— une **fosse océanique** profonde, à l'endroit où la plaque plonge ;
— des **séismes** dont les foyers, de plus en plus profonds, dessinent un plan incliné appelé **plan de Wadati-Benioff**, matérialisant la plaque plongeante ;
— un **volcanisme d'arc** (chaîne de volcans explosifs, magmas andésitiques) sur la plaque chevauchante, résultant de la fusion partielle du manteau au-dessus de la plaque plongeante.



2. L'obduction et les ophiolites

> **L'obduction**
>
> L'obduction est le chevauchement d'un fragment de lithosphère océanique sur une plaque continentale, sans subduction complète. C'est un phénomène plus rare que la subduction.

Chapitre 6 — Les traces du passé mouvementé de la Terre

Les ophiolites sont des fragments de lithosphère océanique (péridotites du manteau, gabbros, basaltes en coussins) charriés sur un continent, le plus souvent lors d'une obduction ou en fin de collision continentale. Leur présence, aujourd'hui en pleine chaîne de montagnes parfois loin de tout océan, constitue une preuve directe de l'existence passée d'un océan aujourd'hui disparu.

3. La collision continentale

Lorsqu'un océan se referme entièrement par subduction, les deux marges continentales situées de part et d'autre finissent par entrer en contact direct. La croûte continentale étant trop peu dense pour s'enfoncer dans le manteau, la subduction s'arrête et laisse place à une **collision continentale**.

Conséquences de la collision continentale

— Épaississement important de la croûte continentale (plissements, chevauchements, failles inverses)
— Formation d'une chaîne de montagnes
— Persistance, en surface, de reliques de l'ancien océan disparu : ophiolites, roches métamorphisées en profondeur puis remontées en surface

Chaîne de montagnes	Plaques en collision	Océan disparu
Alpes	Plaque européenne / plaque africaine	Téthys alpine
Himalaya	Plaque indienne / plaque eurasiatique	Téthys (branche orientale)

4. La paléogéographie : reconstituer les continents du passé

La paléogéographie reconstitue la position et l'agencement des continents à différentes époques géologiques passées, à partir de plusieurs types d'indices convergents.

Indices utilisés en paléogéographie

— **Ophiolites et roches de collision** : elles signalent l'emplacement d'un ancien océan aujourd'hui refermé.
— **Paléomagnétisme** : certains minéraux magnétiques s'orientent selon le champ magnétique terrestre au moment de leur formation puis se figent ; leur orientation actuelle renseigne sur la latitude et l'orientation du continent à l'époque de la formation de la roche.
— **Répartition de fossiles** et de formations géologiques identiques de part et d'autre d'un océan actuel, suggérant une continuité ancienne entre continents aujourd'hui séparés.

5. La Pangée et la Téthys

À la fin de l'ère Paléozoïque (il y a environ 300 millions d'années), la quasi-totalité des terres émergées étaient réunies en un unique supercontinent : la **Pangée**. La **Téthys** était un vaste océan situé entre les

blocs continentaux formant la Pangée (notamment entre les blocs qui deviendront l'Afrique, l'Inde et l'Eurasie).

La fragmentation progressive de la Pangée, puis la fermeture progressive de la Téthys par subduction, ont abouti à la collision de l'Afrique et de l'Inde avec l'Eurasie — donnant naissance respectivement aux Alpes et à l'Himalaya. Les ophiolites retrouvées aujourd'hui dans ces deux chaînes de montagnes sont les derniers vestiges de cet océan aujourd'hui entièrement disparu.

6. Méthode — reconstituer une histoire géologique régionale

1. Repérer les marqueurs de subduction (fosse, séismes profonds alignés, volcanisme d'arc) pour identifier une zone de convergence active.
2. Repérer la présence éventuelle d'ophiolites, indice qu'un océan a existé puis disparu à cet endroit.
3. Si des roches plissées et chevauchées sont associées à ces ophiolites, conclure à une ancienne collision continentale ayant fait suite à la fermeture de cet océan.
4. Confronter ces indices de terrain aux données paléomagnétiques pour situer chronologiquement et géographiquement les étapes de cette histoire.

7. Exemple résolu

Exemple

Dans les Alpes, on trouve en altitude des roches typiquement océaniques (péridotites, basaltes en coussins) associées à des couches sédimentaires plissées et chevauchées. Expliquer ce que ces observations révèlent de l'histoire géologique de la région.

Identification des roches océaniques : la présence de péridotites et de basaltes en coussins en pleine chaîne de montagnes, loin de tout océan actuel, correspond à des **ophiolites** — reliques d'un ancien plancher océanique.

Interprétation : un océan (la Téthys alpine) existait autrefois à cet emplacement. Il a disparu progressivement par subduction, jusqu'à la collision des marges continentales européenne et africaine.

Rôle des couches plissées et chevauchées : elles témoignent de l'épaississement et de la déformation de la croûte continentale lors de cette collision, à l'origine du relief actuel des Alpes.

8. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Confondre subduction (plongement d'une plaque océanique sous une autre, avec disparition progressive) et collision (affrontement de deux plaques continentales, sans subduction possible).

Chapitre 6 — Les traces du passé mouvementé de la Terre

Attention — Oublier qu'une ophiolite est un indice d'un ANCIEN océan aujourd'hui disparu, et non la preuve d'un océan actuellement présent.

Attention — Confondre subduction et obduction — l'obduction est un chevauchement de lithosphère océanique sur un continent, sans disparition de cette plaque dans le manteau.

Attention — Penser que la croûte continentale peut s'enfoncer dans le manteau comme la croûte océanique — sa densité trop faible l'en empêche, ce qui explique l'arrêt de la subduction lors d'une collision.

Attention — Oublier que le paléomagnétisme renseigne sur la latitude et l'orientation passées d'un continent, mais pas directement sur sa longitude.

À retenir absolument

Subduction : plongement d'une plaque océanique (fosse, séismes du plan de Wadati-Benioff, volcanisme d'arc) · Obduction : chevauchement d'une plaque océanique sur un continent · Ophiolite : relique d'un ancien océan disparu · Collision continentale : après fermeture totale d'un océan (Alpes : Europe-Afrique ; Himalaya : Inde-Eurasie) · Paléogéographie : ophiolites + paléomagnétisme · Pangée (supercontinent, -300 Ma) et Téthys (océan disparu, à l'origine des Alpes et de l'Himalaya).

Chapitre 6 — Les traces du passé mouvementé de la Terre

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (QCM) — La subduction correspond : a) à la collision de deux continents b) au plongement d'une plaque océanique sous une autre plaque c) à la fusion totale du manteau

Correction : Réponse b).

Q2 (QCM) — Le plan de Wadati-Benioff est matérialisé par : a) des volcans b) des foyers sismiques alignés le long de la plaque plongeante c) des fossiles marins

Correction : Réponse b).

Q3 (Application) — On observe une fosse océanique, des séismes profonds alignés et un volcanisme d'arc. Quel phénomène est en cours ?

Correction : Une subduction (ces trois éléments sont les marqueurs caractéristiques d'une zone de subduction active).

Q4 (Vrai/Faux) — Une ophiolite est la preuve qu'un océan est actuellement présent à cet endroit.

Correction : FAUX — une ophiolite est la relique d'un ANCIEN océan aujourd'hui disparu, retrouvée sur un continent.

Q5 (QCM) — L'obduction se distingue de la subduction car : a) elle concerne deux continents b) la plaque océanique chevauche le continent sans disparaître dans le manteau c) elle ne produit jamais d'ophiolites

Correction : Réponse b).

Q6 (Application) — Pourquoi la collision continentale succède-t-elle souvent à une subduction ?

Correction : Parce que la subduction referme progressivement l'océan séparant deux continents ; une fois l'océan totalement disparu, les deux marges continentales entrent en collision directe.

Q7 (QCM) — L'Himalaya résulte de la collision entre : a) l'Europe et l'Afrique b) l'Inde et l'Eurasie c) l'Amérique et l'Afrique

Correction : Réponse b).

Q8 (Vrai/Faux) — La croûte continentale peut s'enfoncer dans le manteau comme la croûte océanique lors d'une collision.

Correction : FAUX — sa densité trop faible l'en empêche, ce qui explique l'arrêt de la subduction et le déclenchement de la collision.

Q9 (QCM) — La Pangée était : a) un océan aujourd'hui disparu b) un supercontinent réunissant les terres émergées il y a environ 300 Ma c) une chaîne de montagnes actuelle

Correction : Réponse b).

Q10 (Application) — Quel indice permet de connaître la latitude d'un continent à l'époque de formation d'une roche ?

Correction : Le paléomagnétisme : l'orientation des minéraux magnétiques figée lors de la formation de la roche renseigne sur la latitude du continent à cette époque.

Chapitre 6 — Les traces du passé mouvementé de la Terre

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Qu'est-ce que la subduction ?

RÉPONSE : Le plongement d'une plaque lithosphérique océanique, plus dense et plus froide, sous une autre plaque, dans le manteau.

Q2 : Quel type de lithosphère disparaît lors d'une subduction ?

RÉPONSE : La lithosphère océanique.

Q3 : Quels sont les trois marqueurs caractéristiques d'une zone de subduction ?

RÉPONSE : Une fosse océanique, des séismes alignés sur le plan de Wadati-Benioff, et un volcanisme d'arc.

Q4 : Qu'est-ce qu'une fosse océanique ?

RÉPONSE : Une dépression profonde du plancher océanique, marquant l'endroit où une plaque océanique commence à plonger sous une autre plaque.

Q5 : Qu'est-ce que le plan de Wadati-Benioff ?

RÉPONSE : Un plan incliné matérialisé par l'alignement des foyers sismiques (de plus en plus profonds), correspondant à la trajectoire de la plaque plongeante.

Q6 : Pourquoi les séismes deviennent-ils de plus en plus profonds le long du plan de Wadati-Benioff ?

RÉPONSE : Parce qu'ils suivent la trajectoire de la plaque plongeante, qui s'enfonce progressivement de plus en plus profondément dans le manteau.

Q7 : Qu'est-ce que le volcanisme d'arc ?

RÉPONSE : Une chaîne de volcans explosifs à magma andésitique, formée sur la plaque chevauchante au-dessus d'une zone de subduction, par fusion partielle du manteau.

Q8 : Pourquoi le manteau entre-t-il partiellement en fusion au niveau d'une zone de subduction ?

RÉPONSE : L'eau contenue dans la plaque plongeante est libérée en profondeur et abaisse la température de fusion des roches du manteau sus-jacent, déclenchant leur fusion partielle.

Q9 : Qu'est-ce que l'obduction ?

RÉPONSE : Le chevauchement d'un fragment de lithosphère océanique sur une plaque continentale, sans subduction complète.

Q10 : L'obduction est-elle plus fréquente ou plus rare que la subduction ?

RÉPONSE : Plus rare.

Q11 : Qu'est-ce qu'une ophiolite ?

RÉPONSE : Un fragment de lithosphère océanique (péridotites, gabbros, basaltes en coussins) charrié sur un continent, le plus souvent lors d'une obduction ou d'une collision.

Chapitre 6 — Les traces du passé mouvementé de la Terre

Q12 : Que prouve la présence d'ophiolites en pleine chaîne de montagnes, loin de tout océan actuel ?

RÉPONSE : L'existence passée d'un océan aujourd'hui entièrement disparu à cet emplacement.

Q13 : Quelles roches typiques compose une ophiolite ?

RÉPONSE : Des péridotites (roches du manteau), des gabbros et des basaltes en coussins (pillow-lavas).

Q14 : Pourquoi la subduction s'arrête-t-elle lorsque deux continents se rapprochent l'un de l'autre ?

RÉPONSE : Parce que la croûte continentale, trop peu dense, ne peut pas s'enfoncer dans le manteau comme le fait la croûte océanique.

Q15 : Que se passe-t-il lorsque la subduction s'arrête entre deux continents qui se rapprochent ?

RÉPONSE : Une collision continentale se produit : les deux marges continentales entrent en contact direct.

Q16 : Quelles sont les principales conséquences structurales d'une collision continentale ?

RÉPONSE : Un épaississement important de la croûte continentale, avec plissements, chevauchements et failles inverses, aboutissant à la formation d'une chaîne de montagnes.

Q17 : Quelles plaques sont entrées en collision pour former les Alpes ?

RÉPONSE : La plaque européenne et la plaque africaine.

Q18 : Quel ancien océan a disparu à l'origine de la formation des Alpes ?

RÉPONSE : La Téthys alpine.

Q19 : Quelles plaques sont entrées en collision pour former l'Himalaya ?

RÉPONSE : La plaque indienne et la plaque eurasiatique.

Q20 : Quel ancien océan a disparu à l'origine de la formation de l'Himalaya ?

RÉPONSE : Une branche orientale de la Téthys.

Q21 : Qu'étudie la paléogéographie ?

RÉPONSE : La position et l'agencement des continents à différentes époques géologiques passées.

Q22 : Quels sont les indices utilisés en paléogéographie pour reconstituer un ancien océan disparu ?

RÉPONSE : La présence d'ophiolites et de roches de collision (plissées, chevauchées, métamorphisées).

Q23 : Qu'est-ce que le paléomagnétisme ?

RÉPONSE : L'étude de l'orientation, figée lors de leur formation, de minéraux magnétiques dans les roches, qui renseigne sur la latitude et l'orientation du continent à cette époque.

Q24 : Le paléomagnétisme permet-il de connaître la longitude passée d'un continent ?

RÉPONSE : Non — il renseigne uniquement sur la latitude et l'orientation du continent, pas sur sa longitude.

Q25 : Quel autre type d'indice, en dehors des roches, peut appuyer une reconstitution paléogéographique ?

Chapitre 6 — Les traces du passé mouvementé de la Terre

RÉPONSE : La répartition de fossiles ou de formations géologiques identiques de part et d'autre d'un océan actuel, suggérant une continuité ancienne entre les continents.

Q26 : Qu'est-ce que la Pangée ?

RÉPONSE : Un supercontinent réunissant la quasi-totalité des terres émergées, il y a environ 300 millions d'années, à la fin de l'ère Paléozoïque.

Q27 : Qu'était la Téthys ?

RÉPONSE : Un vaste océan situé entre les blocs continentaux qui composaient la Pangée, notamment entre les futurs blocs africain, indien et eurasiatique.

Q28 : Comment la Téthys a-t-elle disparu ?

RÉPONSE : Par fermeture progressive due à la subduction de sa lithosphère océanique, jusqu'à la collision des continents situés de part et d'autre.

Q29 : Quel lien existe-t-il entre la disparition de la Téthys et la formation des Alpes et de l'Himalaya ?

RÉPONSE : La fermeture de la Téthys par subduction a conduit à la collision de l'Afrique et de l'Inde avec l'Eurasie, formant respectivement les Alpes et l'Himalaya.

Q30 : Que représentent les ophiolites retrouvées dans les Alpes et l'Himalaya aujourd'hui ?

RÉPONSE : Les derniers vestiges de la Téthys, océan aujourd'hui entièrement disparu.

Q31 : Quelle est la première étape de la méthode pour reconstituer une histoire géologique régionale ?

RÉPONSE : Repérer les marqueurs de subduction (fosse, séismes profonds alignés, volcanisme d'arc) pour identifier une zone de convergence active.

Q32 : Que doit-on rechercher en deuxième étape de cette méthode ?

RÉPONSE : La présence éventuelle d'ophiolites, indice qu'un océan a existé puis disparu à cet endroit.

Q33 : Comment confirme-t-on qu'une collision continentale a bien eu lieu après la disparition d'un océan ?

RÉPONSE : En observant des roches plissées et chevauchées associées aux ophiolites, témoignant de la déformation de la croûte lors de la collision.

Q34 : Une chaîne de montagnes peut-elle se former sans qu'un océan ait préalablement disparu par subduction ?

RÉPONSE : Dans le cas des grandes chaînes de collision comme les Alpes ou l'Himalaya, non — la fermeture préalable d'un océan est la condition nécessaire à la collision continentale qui suit.

Q35 : Pourquoi dit-on que les ophiolites sont des « fossiles » d'océans disparus ?

RÉPONSE : Parce qu'elles conservent, sur le continent, la structure et la composition typiques d'un plancher océanique qui n'existe plus sous cette forme aujourd'hui, à la manière d'une trace figée du passé.

Q36 : Le volcanisme d'arc se situe-t-il sur la plaque plongeante ou sur la plaque chevauchante ?

RÉPONSE : Sur la plaque chevauchante, au-dessus de la zone où le manteau entre en fusion partielle.

Chapitre 6 — Les traces du passé mouvementé de la Terre

Q37 : Pourquoi les séismes associés à une subduction peuvent-ils être très profonds, contrairement à ceux d'une simple faille de surface ?

RÉPONSE : Parce qu'ils se produisent le long de toute la trajectoire de la plaque plongeante, qui peut s'enfoncer sur plusieurs centaines de kilomètres dans le manteau.

Q38 : Une collision continentale peut-elle produire des séismes profonds comme une subduction ?

RÉPONSE : Non, généralement pas d'aussi profonds — les séismes de collision sont surtout liés aux failles et chevauchements de la croûte continentale épaissie, à des profondeurs bien moindres que ceux d'une subduction active.

Q39 : Pourquoi étudie-t-on les roches des sommets alpins ou himalayens pour comprendre l'histoire de ces chaînes ?

RÉPONSE : Parce qu'elles renferment des indices directs (ophiolites, plis, chevauchements) de l'ancien océan disparu et de la collision qui a suivi, malgré leur position actuelle en altitude, loin de tout océan.

Q40 : Qu'est-ce qui distingue fondamentalement une marge continentale active (avec subduction) d'une marge continentale passive (sans subduction) ?

RÉPONSE : Une marge active présente une zone de subduction avec fosse, séismes et volcanisme, tandis qu'une marge passive n'est le siège d'aucune subduction, la plaque océanique et le continent faisant partie d'une même plaque lithosphérique.

Q41 : Pourquoi la reconstitution paléogéographique nécessite-t-elle de croiser plusieurs types d'indices (ophiolites, paléomagnétisme, fossiles) ?

RÉPONSE : Parce qu'aucun indice pris isolément ne donne une image complète et fiable ; leur convergence permet de reconstituer avec plus de certitude la position et l'histoire des continents à une époque donnée.

Q42 : La formation d'une chaîne de montagnes par collision est-elle un phénomène rapide à l'échelle humaine ?

RÉPONSE : Non — c'est un processus qui se déroule sur des dizaines de millions d'années, à l'échelle des temps géologiques.

Q43 : Quel lien peut-on faire entre ce chapitre et le chapitre sur le temps et les roches ?

RÉPONSE : Les datations relatives et absolues permettent de dater précisément les différentes étapes de l'histoire d'une chaîne de montagnes : ouverture de l'océan, subduction, puis collision continentale.

Q44 : Pourquoi le concept de subduction est-il central pour comprendre à la fois le volcanisme, la sismicité et la formation des chaînes de montagnes ?

RÉPONSE : Parce qu'il explique en un seul mécanisme la disparition progressive des océans, l'origine du volcanisme d'arc et de la sismicité profonde associés, ainsi que la collision continentale qui peut lui succéder.

Q45 : Ce chapitre clôt le Thème 1 du programme de SVT : quel lien peut-on faire avec les chapitres précédents sur l'évolution du vivant ?

RÉPONSE : Les grands bouleversements géologiques (ouverture et fermeture d'océans, collisions continentales, extinctions de masse) ont profondément influencé l'évolution du vivant, en isolant ou en reconnectant des populations et en modifiant durablement les milieux de vie.